Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 17 pages numérotées de 1 à 17 et comporte 17 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Tuto n° : 1 UE (spé) : 4

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1 : A B **C** **D** E	13 : A B **C** **D** E	25 : A B C D E	37 : A B C D E
2 : A B **C** **D** **E**	14 : A B C D E	26 : A B C D E	38 : A B C D E
3 : A B C **D** **E**	15 : **A** B C D **E**	27 : A B C D E	39 : A B C D E
4 : **A** B **C** **D** **E**	16 : A B C **D** E	28 : A B C D E	40 : A B C D E
5 : **A** B C D E	17 : **A** **B** C **D** E	29 : A B C D E	41 : A B C D E
6 : **A** B C D E	18 : A B C D E	30 : A B C D E	42 : A B C D E
7 : **A** B **C** **D** E	19 : A B C D E	31 : A B C D E	43 : A B C D E
8 : A B **C** D E	20 : A B C D E	32 : A B C D E	44 : A B C D E
9 : A B C D **E**	21 : A B C D E	33 : A B C D E	45 : A B C D E
10 : **A** B C **D** E	22 : A B C D E	34 : A B C D E	
11 : A **B** C **D** E	23 : A B C D E	35 : A B C D E	
12 : **A** B C D **E**	24 : A B C D E	36 : A B C D E	

Mot de votre RM

Bonjour mes fysiciens préférés (quelqu'un qui fait de la fyzik ? c'est mon seul green flag)

Si vous lisez ce mot, c'est que vous avez ouvert la correction du tuto 1 de FYZIKKKK !!

Vous avez très bien fait, vraiment, je vous l'assure !

Comprendre les corrections, ce sera la clé pour réussir en physique. Donc que vous soyez satisfaits ou non de votre note, il est important, essentiel, que dis-je, PRIMORDIAL de prendre le temps de lire cette correction. Notez les erreurs dans votre carnet d'erreurs, (si vous n'en n'avez pas, comme moi mdrr) essayez de refaire les raisonnements en cachant la correction. Si vous n'avez pas compris un détail, go forum pour y poser vos questions (attention à bien respecter les règles du forum c'est important pour optimiser cet outil formidable).

Je termine sur un point que j'ai déjà un peu évoqué. Vos notes et vos classements, on s'en fiche, ce ne sont que des nombres qui, non seulement ne vous définissent pas, mais qui ne reflètent absolument pas ce que vous allez pouvoir faire à l'examen final. Je sais que tout le monde vous le dit, mais on ne le répètera jamais assez. BREFFFFFFF, bonne lecture et bon courage !!

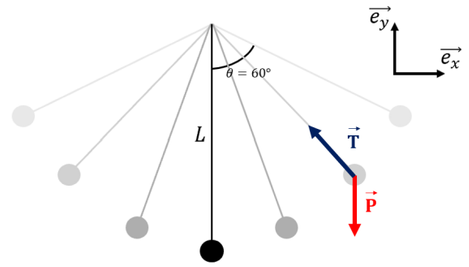
Bisous bisous les péhuns !

Exercice 1 : Le pendule sur l'arbre (questions 1 à 8)

Perceval, pauvre étudiant en médecine, après avoir perdu il ne sait plus combien d'heures à tenter de comprendre ses cours de physique, décide de s'accorder une pause bien méritée dans le petit jardin des Cordeliers.

Mais alors qu'il s'apprête à s'asseoir pour se détendre, il aperçoit un étrange spectacle : un porte-clés se balançant tel un pendule accroché sur une branche. Pauvre Perceval… hanté jusque dans ses pauses par la mécanique, il ne peut s'empêcher de vouloir calculer les paramètres de ce mouvement oscillant.

Il estime que la masse de la clé au bout est d'environ $50\,g$, et que l'angle maximal d'oscillation de part et d'autre de la verticale est $\theta_{max} = 60°$. La chaîne, qu'il considère comme un fil, mesure $L = 10\,cm$ et peut être considérée comme inextensible. Les deux forces en présence sont le poids de la clé $\vec{P}$ ainsi que la force de tension du fil $\vec{T}$ (indiqués sur le schéma). La masse de la chaîne du porte-clés et les forces de frottements seront considérées négligeables durant l'intégralité de l'exercice, la clé est assimilée à une masse ponctuelle.



Question 1
Concernant les forces qui s'appliquent au pendule, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La force de tension exercée par le fil est dirigée selon la tangente au cercle autour du point d'attache

B. La tension, en coordonées cartésiennes peut être décomposée en une composante horizontale $T_x = -T\sin(\theta)$ et une composante verticale $T_y = T\cos(\theta)$

C. La force de tension est toujours dirigée vers le point d'attache de la chaîne

D. La résultante des forces appliquées sur la masse est toujours dirigée vers le centre de rotation

E. La force de tension s'annule lorsque le pendule atteint l'angle maximale θ_{max}

Question 1

✘ Item A → *La force de tension exercée par le fil est dirigée selon la tangente au cercle autour ...*

Bon, premier tuto et premier item ! Que de plaisir, en plus de la physique, bravo d'avoir eu le courage d'ouvrir cette correction.

On commence par un item faux : la tangente au cercle est perpendiculaire à la chaîne.

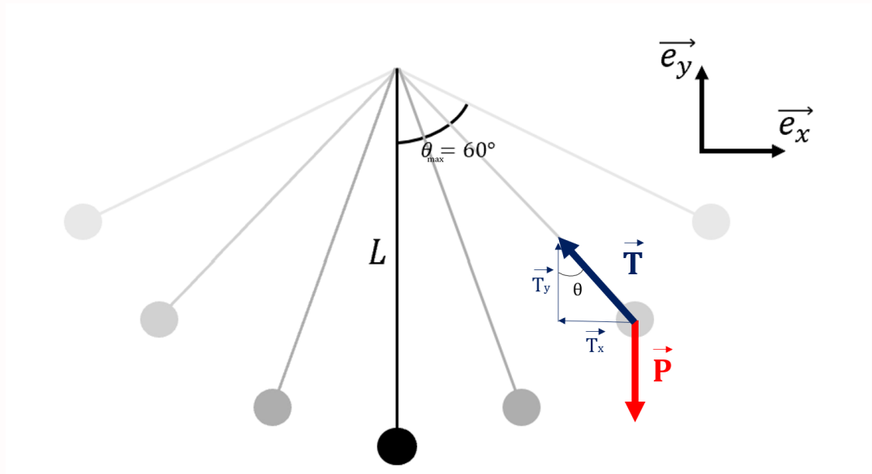
Or ici, on vous parle de la tension de cette même chaîne. Il est vraiment important de savoir que la tension est TOUJOURS dirigée le long de la chaîne (on dit que la tension a une direction "raidale") et vers le centre (en l'occurence vers le point d'attache).

✔ Item B → *La tension, en coordonées cartésiennes peut être décomposée en une composante ...*

La tension est une force bien connue, dirigée le long du fil (eh oui, c'est bien son rôle), donc toujours orientée vers le point de suspension. Ici, on veut la décomposer, donc il faut y aller par étapes.

Premièrement, il faut bien comprendre que nous sommes dans un repère orthonormé. Il y a donc toujours une dimension verticale (axe des ordonnées) et une dimension horizontale (axe des abscisses). Si vous regardez bien, c'est notre petit repère dessiné près de votre schéma du pendule.

Pour déterminer l'expression de notre tension $\vec{T}$, il faut faire appel à la trigonométrie et le fameux CAH SOH TOA.



On a donc : $\cos(\theta) = \dfrac{T_y}{T}$ et $\sin(\theta) = \dfrac{T_x}{T}$.
Ainsi, on obtient que :

- La composante horizontale vaut $T_x = -T\sin(\theta)$,
- La composante verticale $T_y = T\cos(\theta)$

(La composante horizontale est négative car $\vec{T_x}$ et $\vec{e_x}$ sont de sens opposés ; de façon générale, $\vec{T_x}$ sera toujours dans un sens opposé au déplacement de la clé)
Donc item B vrai !

✔ Item C → *La force de tension est toujours dirigée vers le point d'attache de la chaîne*

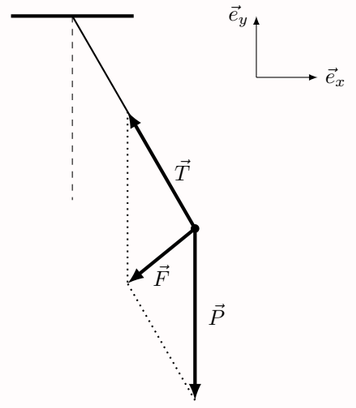
On l'a plus ou moins dit dans l'item A, donc l'item est vrai. J'aimerais cependant préciser que cet item est valable uniquement dans les conditions de notre problème : c'est-à-dire une chaîne inextensible et toujours tendue.

✘ Item D → *La résultante des forces appliquées sur la masse est toujours dirigée vers le centre ...*

Alors, on vient de voir qu'il y a une force de tension et le poids (eh oui, c'est dans la continuité des items précédents). Nous allons donc les additionner VECTORIELLEMENT (c'est la définition même d'une résultante) :

$$\begin{aligned} & \vec{F} = \vec{T} + \vec{P} \\ \iff & \vec{F} = \Big(-T\sin(\theta)\vec{e}_x + T\cos(\theta)\vec{e}_y \Big) - mg\vec{e}_y \\ \iff & \vec{F} = \Big(-T\sin(\theta) \Big)\vec{e}_x + \Big(T\cos(\theta) - mg \Big)\vec{e}_y \end{aligned}$$

Sinon, il est aussi possible de raisonner de façon purement vectorielle (avec un joli petit schéma pour bien vous imager la chose, si vous doutez en méca : tracez, c'est un temps dépensé plus qu'utilement).



Maintenant pour aller un peu plus loin, il est bien aussi de savoir que la force de tension n'est qu'une réaction vis à vis du poids, puisque si on posait le pendule en position d'équilibre sur le sol celle-ci n'existerait pas, de ce fait elle ne peut pas être que dirigé vers le centre.

✘ Item E → *La force de tension s'annule lorsque le pendule atteint l'angle maximale θ_{max}*

Il y avait deux manières de réfléchir.

La première : s'il n'y a plus de force de tension, il n'y a plus rien pour contraindre le fil à maintenir la clé qui se balançait, et donc elle tombe. De ce fait, on peut en déduire que la force de tension est toujours présente. On peut même aller plus loin dans cette réflexion en faisant un petit bilan des forces.

Lorsqu'on atteint l'angle maximal θ_{max} : nous savons que la trajectoire de la masse continue de suivre le cercle, si on supprime la force de tension l'accélération sera dirigée vers le bas verticale au sol, or notre masse ne tombe pas, c'est bien qu'il y a une force qui permet à l'objet de reprendre

son mouvement, bingo c'est la force de tension (c'est comme ça que marche un pendule).

Sinon, on pouvait s'y prendre mathématiquement, mais honnêtement je vais vous épargner ça, car vous n'avez pas le temps nécessaire pour vous y pencher dès le début. Sachez néanmoins que c'est possible (tout est possible en physique, anyway).

Réponses vraies : B et C

Question 2
Concernant les énergies potentielle, cinétique, mécanique et le travail du poids de la bille, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. L'énergie cinétique augmente quand l'énergie totale diminue

B. L'énergie potentielle de la bille diminue quand sa vitesse augmente
C. Le travail du poids est nul entre deux positions de hauteur identique
D. Le travail élémentaire du poids sur un déplacement infinitésimal de la bille peut être moteur ou résistif selon l'instant auquel on observe le mouvement
E. La somme des énergies potentielle et cinétique est constante

Question 2

? Items A, B et E

L'item A est un vilain piège : ce n'est pas l'énergie totale qui diminue mais bien l'énergie potentielle, l'énergie totale étant constante. Cela nous permet aussi de valider l'item E.

Dans les diapos de cours, il est indiqué que le travail est synonyme de variation d'énergie, cela nous permet de mieux comprendre pourquoi l'énergie totale se conserve. Nous avons la tension qui est toujours perpendiculaire à la vitesse, donc elle ne travaille pas et n'induit pas de variation d'énergie. Ensuite nous avons le poids qui, certes, travaille mais il conserve l'énergie totale (car c'est une force conservative).

Pour mieux comprendre pourquoi le poids n'induit pas de variation d'énergie totale je vous laisse lire la correction de l'item C.

Par contre, pour l'item B, on ne peut pas faire plus vrai, allons-y étape par étape.

Nous savons que :

$$\begin{cases} E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} = E_{\text{tot}} \\ E_{\text{cin}} = \frac{1}{2}mv^2 \end{cases} \iff E_{\text{tot}} - \frac{1}{2}mv^2 = E_{\text{pot}}$$

On voit directement qu'augmenter la vitesse diminue l'énergie potentielle. CQFD

? Items C et D

La formule du travail du poids est à connaître (où alors il faut être capable de la retrouver assez rapidement) :

$$W_{poids} = mg\Delta h$$

Or, si on revient à la même hauteur $\Delta h = 0$ (même pour des positions différentes), donc le travail est bien nul, on valide l'item C. Donc, en revenant à sa position initiale, le travail total est nul, il n'y a donc pas de variation d'énergie totale seulement des passages d'énergie cinétique à potentiel et inversement. L'énergie ne quitte pas le système.

Maintenant, observons les différentes phases du mouvement : parfois la clé monte, parfois elle descend, mais le poids, lui, est toujours dirigé verticalement vers le bas. Donc, quand la clé descend, le poids aide à descendre : son travail est... MOTEUR.

Et lorsque la clé monte, au contraire, le poids entrave le mouvement : son travail est donc résistif.

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 3
Concernant les différentes vitesses de la clé lors de son mouvement oscillant, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Une formule de la vitesse maximale est $v_{max} = \sqrt{2gL(1 - sin(\theta))}$

B. La vitesse maximale est $v_{max} \approx 3{,}6\ km \cdot h^{-1}$ (à $0{,}2\ km \cdot h^{-1}$ près)

C. La vitesse maximale est atteinte lorsque la clé est au point le plus haut de son mouvement

D. La vitesse est nulle quand l'altitude de la clé est maximale
E. La vitesse maximale est atteinte quand l'accélération de la clé est nulle (ITEM ANNULÉ)

Question 3

? Items A et B

Pour calculer la vitesse je vous propose de passer par des considérations énergétiques.
Précédemment, on a parlé de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on sait que leur somme est constante et que lorsque l'un augmente, l'autre diminue, donc on a :

$$\begin{aligned} E_{cin,max} + E_{pot,min} &= E_{cin,min} + E_{pot,max} \\ \iff E_{cin,max} - E_{cin,min} &= E_{pot,max} - E_{pot,min} \end{aligned}$$

Prenons deux minutes pour nous représenter la chose. Quand la clé est à la verticale, son énergie potentielle de pesanteur est minimale (son "altitude" étant minimale) et l'énergie cinétique y est maximale (car la clé y gagne un maximum de vitesse, donc un maximum d'énergie cinétique).

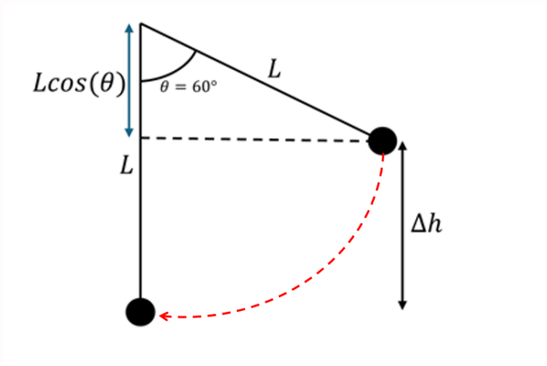
Or, on a un angle maximal, autrement dit à cet angle là la vitesse s'annule :

$$E_{cin,min} = 0$$

On peut donc supprimer un terme :

$$\begin{aligned} E_{cin,max} &= E_{pot,max} - E_{pot,min} \\ \iff \frac{1}{2}mv_{max}^2 &= mg\Delta h \\ \iff \frac{1}{2}v_{max}^2 &= g\Delta h \\ \iff v_{max} &= \sqrt{2g\Delta h} \end{aligned}$$

Bon spoiler : ça se complique au niveau du Δh (la différence de hauteur entre la position la plus haute et la plus basse) et là il faut faire un schéma :



Il faut bien se rappeler que le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est la quotient du côté adjacent et de l'hypoténuse (toujours le fameux CAH SOH TOA des familles).

On utilise le cosinus pour connaitre la différence de hauteur entre le pivot et la clé à l'angle maximal et puis pour l'angle nul : cela correspond simplement à L. Ainsi pour savoir la différence de hauteur entre les deux points il reste à faire la différence.

On conclue ainsi que :

$$\Delta h = L - L\cos(\theta) = L(1 - \cos(\theta))$$

Et là, si vous avez compris ça, l'exo perd toute sa difficulté, on exprime v_{max} :

$$v_{max} = \sqrt{2gL(1 - \cos(\theta))}$$

Maintenant application numérique :

$$v_{max} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 0{,}1 \times (1 - \cos(60°))}$$

On trouve une vitesse d'à peu près 0,99 $m \cdot s^{-1}$ MAIS ATTENTION NE VOUS PRÉCIPITEZ SURTOUT PAS : il reste à multiplier par 3,6 pour convertir en $km \cdot h^{-1}$.

On trouve donc :

$$v_{max} \approx 3{,}57\ km \cdot h^{-1} \approx 3{,}6\ km \cdot h^{-1}$$

Hop, on valide l'item B.

? Items C, D et E

La vitesse est directement liée à l'énergie cinétique, de par la formule $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Ainsi, on cherche l'endroit où l'énergie potentielle est minimale pour que l'énergie cinétique soit maximale ainsi que la vitesse ; cet endroit est l'unique position la plus basse, donc déjà on peut déduire que l'item C est faux.

Maintenant, que se passe-t-il à la position la plus haute ? L'énergie cinétique s'annule pour laisser place à l'énergie potentielle. Or, une énergie cinétique nulle ne peut vouloir dire qu'une chose... LA VITESSE AUSSI EST NULLE, l'item D était donc vrai.

»»ITEM E ANNULE««
Puis vient l'item E qui ne parle plus du tout d'énergie, on s'intéresse aux forces. On l'a dit plus tôt : il y en a deux, le poids et la tension qui empêche la clé de tomber. La tension est là pour que la longueur du porte-clés soit toujours constante, c'est donc la force opposée à la composante radiale du poids. **En résumé, si le poids tire un peu sur le porte-clés, le porte-clés répond en tirant un peu mais dans l'autre sens.**

Maintenant, regardons le poids lorsque la clé est en bas, soit quand la vitesse est maximale. On voit que le poids est aligné au porte-clés : c'est fou, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre composante à part la radiale. Ainsi, la tension compense l'intégralité du poids, les forces s'annulent donc.

Mais alors qu'est-ce que vient faire l'accélération ici ? Là, Newton entre en scène avec sa 2ème loi :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$$

Donc, qui dit forces extérieures nulles dit accélération nulle. Voilà, on peut colorier la case de l'item E et passer à la question d'après.

Réponses vraies : B, D et E

Question 4
Soient $W_{ascension}$ et $W_{descente}$ respectivement le travail du poids lors la "montée" (ascension) et lors de la "descente" des clés. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Lors du passage de θ_{max} à $\theta = 0°$, le travail du poids est de $W_{descente} = 2{,}45 \times 10^{-2}\ J$

B. Lors du passage de $\theta = 0°$ à θ_{max}, le travail du poids est de $W_{ascencion} = 2{,}45 \times 10^{-2}\ J$

C. $W_{ascencion} = -W_{descente}$
D. Le travail de la tension du porte-clés est nul à tout instant du mouvement
E. La position de la clé à $\theta = 0°$ est un équilibre stable

Question 4

? Items A, B et C

Il y a plusieurs méthodes pour trouver la solution ici, on va se contenter de la plus simple qui est la suivante, il faut utiliser la formule :

$$W = mg\Delta h$$

En ayant déjà calculé la différence de hauteur entre l'angle maximal et 0°, ça nous simplifie grandement les choses.
Il faut, cependant, faire attention au signe de la différence de hauteur qu'on étudie :

$$\Delta h = h_{finale} - h_{initiale}$$

Le Δh calculé plus haut est positif donc logiquement on gagne de la hauteur, en réutilisant les expressions établies :

$$\begin{cases} \Delta h_{ascencion} = L(1 - cos(\theta)) \\ \Delta h_{descente} = -\Delta h_{ascencion} \end{cases} \iff \Delta h_{descente} = L(cos(\theta) - 1)$$

Maintenant, on applique la formule du travail du poids durant la descente :

$$\begin{aligned} W_{descente} &= mg\Delta h_{descente} \\ &= mgL(cos(\theta) - 1) \\ &= 0{,}05 \times 9{,}81 \times 0{,}1(cos(60°) - 1) \\ &= 2{,}45 \times 10^{-2} J \end{aligned}$$

Voilà, on peut conclure que l'item A est vrai.

Bon vous vous en doutez, on va pas refaire ce calcul, mais libre à vous de le faire si vous estimez que cela est nécessaire à votre compréhension.
L'item B nous parle de la montée, c'est exactement le même mouvement mais cette fois le travail du poids est résistif, donc même valeur au signe près. On ignore l'item B et on coche l'item C.

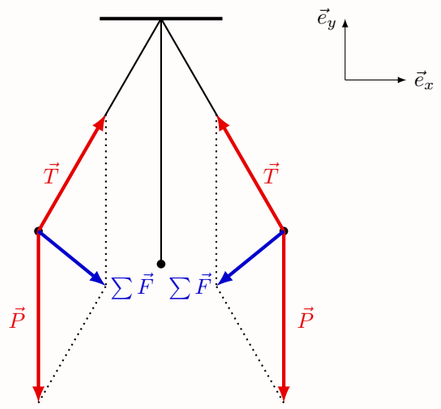
✔ **Item D** → *Le travail de la tension du porte-clés est nul à tout instant du mouvement*

Concernant le travail de la tension, le travail est par définition le produit scalaire d'une force et du déplacement. La tension est toujours perpendiculaire au déplacement donc le produit scalaire est nul, le travail de la tension est nul. Hop hop hop on valide l'item D à toute vitesse.

✔ **Item E** → *La position de la clé à $\theta = 0°$ est un équilibre stable*

Alors, pour les équilibres il faut réfléchir avec les schémas. Imaginez que la clé soit à l'arrêt (vitesse nulle) tout en bas du pendule, maintenant vous la poussez un tout petit peu, il se passe quoi ?

Si vous avez répondu qu'elle revenait à sa position d'équilibre, bingo vous êtes des cracks.
C'est un équilibre stable car, et je cite votre cours, « la force ramène le système à la position d'équilibre ». Pour clarifier, je vous propose un petit schéma :



On voit bien que lorsque le pendule est décalé à droite, la résultante des forces est vers la gauche, et inversement pour un décalage de l'autre coté. Les forces ramènent dont bien à la position d'équilbre.

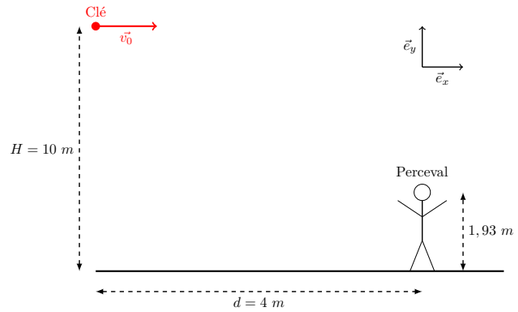
Voilà l'item E est validé et on peut tous se féliciter d'avoir traversé ce début de tuto ensemble, c'était pas évident. Courage vous avez déjà énormément progressé, j'en suis certain.

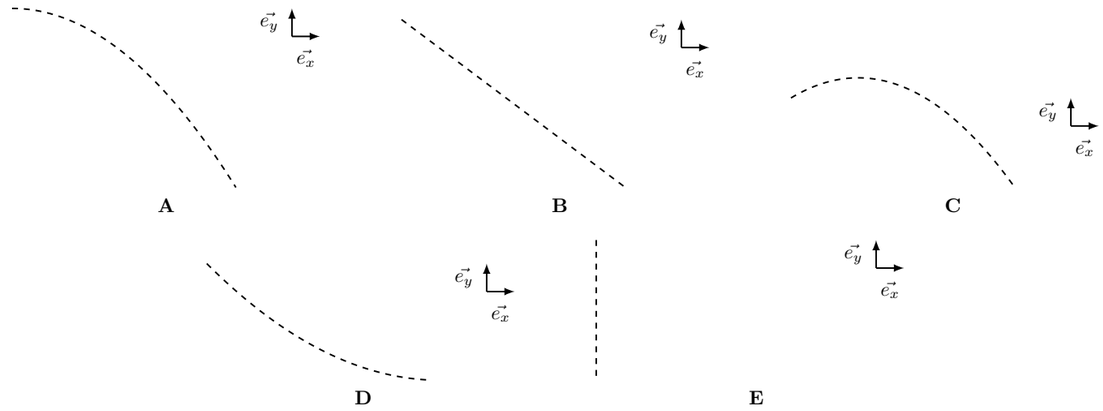
Réponses vraies : A, C, D et E

Soudain, une bourrasque violente atteint la clé alors que la chaîne est à la verticale. La clé est donc détachée instantanément et s'envole en direction de Perceval (celui-ci se situe sur l'axe $\vec{e_x}$).

Perceval fait le pari que même s'il reste immobile, la clé ne l'atteindra pas.

La clé est libérée à la vitesse purement horizontale de $v_0 = 3\,m \cdot s^{-1}$, à une hauteur H de $10\,m$, Perceval, lui, fait $1{,}93\,m$ et se trouve à $4\ m$ de l'arbre. La bourrasque est considérée instantanée, une fois la chaîne détachée elle n'exerce aucune force sur le système.





Question 5
Laquelle des trajectoires ci-dessus va avoir la clé une fois que la chaîne cède. Cochez l'unique bonne réponse :

- **A. Ce sera la trajectoire A**
- B. Ce sera la trajectoire B
- C. Ce sera la trajectoire C
- D. Ce sera la trajectoire D
- E. Ce sera la trajectoire E

Question 5

? **Items A, B, C, D et E**

Récapitulons un peu ce qu'il se passe : la clé est soumise à la force de son poids et à la tension. Lorsque la chaîne cède, elle n'est plus que soumise à son poids (qui l'entraîne donc vers le bas). Cependant, il ne faut pas oublier que la clé possède une vitesse (que l'on appellera vitesse initiale).

Ici, il faut connaître une notion assez importante : un projectile qui possède une vitesse initiale, sans résistance à l'air, soumis à son poids suit une trajectoire parabolique.

Mais là vous vous dites : pourquoi ce n'est pas l'item C le vrai ? Cela tient à une petite subtilité.

La clé est jetée à sa vitesse maximale (imaginez-la arriver au bout de sa trajectoire habituelle et céder à ce moment) elle n'est soumise à aucune vitesse verticale quand elle céde, mais seulement à une vitesse horizontale (on vous le disait dans l'énoncé mais c'est vrai que sans le comprendre c'est assez difficile de voir l'utilité de cette information), ce qui explique pourquoi l'item A est le bon.

Donc l'item A était le bon, allez courage !

Réponse vraie : A

Question 6
Concernant le temps t que mettra la clé à arriver au niveau de Perceval, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. $t = 1{,}33\ s$

B. $t = 1{,}78\ s$
C. $t = 1{,}28\ s$
D. $t = 1{,}67\ s$
E. $t = 1{,}76\ s$

Question 6

? Items A, B, C, D et E

Bon alors ici il faut reprendre le calcul aux prémices. Normalement vous n'êtes pas sans savoir que la vitesse vaut la distance sur le temps, ce qui veut dire que le temps vaut :

$$t = \frac{d}{v_0}$$

La vitesse v_0 est donnée dans l'énoncé, et on vous donne la distance. Il ne nous reste plus qu'à calculer le temps :

$$t = \frac{d}{v_0} = \frac{4}{3} \approx 1{,}33\ s$$

Remarque : si on faisait la démonstration complète, il faudrait partir de la seconde loi de Newton et l'appliquer au poids (seule force ici), or le poids n'a pas de composante horizontale ; et par intégrations successives, on aurait : $x(t) = v_0 t$ et on chercherait t tel que $x(t) = d$

Réponse vraie : A

Question 7
On considère que la masse de la clé n'impacte pas sa vitesse initiale. Concernant la chute libre de la clé avec y la variable représentant sa hauteur par rapport au sol, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. Le travail du poids le long de la chute est $W_{\text{chute}} = \int_h^0 -mg\,dy$

B. Le travail du poids le long de la chute est $W_{\text{chute}} = \int_0^h -mg\,dy$

C. Le travail du poids est moteur
D. La masse de la clé n'a aucune incidence sur la trajectoire de la chute

E. Une clé plus lourde demandera plus d'énergie et ira donc moins loin

Question 7

? Items A, B et C

On reprend le cours et la définition du travail :

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Ici, la force gravitationnelle est verticale donc seul le déplacement vertical compte. Le piège ici est la direction du poids et de ne pas échanger h et 0. La position initiale est bien h. Et on considère l'axe vertical qui croit donc vers le haut, le vecteur poids, lui, est vers le bas :

$$\vec{g} = -g\vec{e_y}$$

On a donc bien :

$$\begin{aligned} W_{chute} &= \int_h^0 \vec{P} \cdot d\vec{y} \\ &= \int_h^0 m\vec{g} \cdot dy\vec{e_y} \\ &= \int_h^0 -mg\vec{e_y} \cdot dy\vec{e_y} \\ &= \int_h^0 -mgdy \times \vec{e_y} \cdot \vec{e_y} \\ &= \int_h^0 -mgdy \times 1 \\ &= \int_h^0 -mgdy \end{aligned}$$

On coche l'item A et aussi l'item C car le poids est dans le sens du mouvement (vers le bas).

? Items D et E

Alors l'item E commençait pas si mal en fait, effectivement il y a la masse dans la formule du travail, une masse plus lourde demande plus d'énergie à la gravitation terrestre pour tomber, mais après ça se corse, ça ne veut pas dire que la masse influe la trajectoire. La trajectoire est conditionnée par l'accélération et la vitesse initiale (or, l'énoncé nous dit que la masse de la clé n'impacte pas sa vitesse initiale, donc on n'a pas à s'en préoccuper).
Quant à l'accélération, quoi de mieux que la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$$

C'est une chute libre donc :

$$\vec{P} = m\vec{a} \iff m\vec{g} = m\vec{a} \iff \vec{g} = \vec{a}$$

AH ! On voit bien que l'accélération ne dépend pas de la masse, la masse n'a aucune influence sur la trajectoire.
C'est fou non, hyper contre-intuitif je trouve ? Bon c'est parce qu'on ignore les frottements mais quand même c'est stylé la fyzik.

Et oui, du coup on valide l'item D et on ignore l'item E même s'il a su être charmeur au début.

Réponses vraies : A, C et D

Question 8
Concernant la fin de la trajectoire de la clé, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :

A. La distance d entre l'arbre et le point où elle touche le sol s'exprime par $d = v_0\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$

B. La distance d entre l'arbre et le point où elle touche le sol s'exprime par $d = v_0\sqrt{\dfrac{H}{2g}}$

C. La clé touche Perceval

D. La clé atteint le sol avant Perceval

E. La clé atteint le sol après Perceval

Question 8

? Items A, B, C, D et E

Alors, commençons par analyser un peu le mouvement. Sachant que c'est une chute libre et avec la seconde loi de Newton :

$$\begin{aligned} &\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \\ \iff &\vec{P} = m\vec{a} \\ \iff &m\vec{g} = m\vec{a} \\ \iff &\vec{a} = \vec{g} \end{aligned}$$

Le mouvement est assez simple finalement, on a la gravité qui fait tomber la clé et la vitesse horizontale qui ne change pas car il n'y a pas de force horizontale. Pour trouver la distance parcourue par la clé on utilise un classique :

$$v_0 = \frac{d}{t_{\max}}$$

On cherche d et on n'a pas t_{max} qui est le temps que met la clé à arrêter sa course. Pour trouver ce temps, il faut étudier le temps qu'il faut à la clé pour tomber.
Pour déduire la position y dans l'axe $\vec{e_y}$ de la clé selon le temps, on va remonter depuis l'accélération qu'on projette sur l'axe y.

$$\begin{cases} a = -g \\ a = \frac{dv_y}{dt} \end{cases} \iff v_y = -g \times t$$

Or,

$$v_y = \frac{dy}{dt} \quad \text{avec } v_y \text{ la vitesse verticale}$$

ATTENTION ! Ici on intègre, il faut donc penser à la constante d'intégration. Au début de la chute libre la clé est à la hauteur H, il faut en tenir compte :

$$\text{Donc,} \quad y = H - \frac{g \times t^2}{2}$$

Maintenant on isole t quand $y = 0$ (la clé touche le sol) :

$$H = \frac{g \times t_{\max}^2}{2} \iff t_{\max} = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

OK on a notre $t_{\max}$, on avance :

$$\begin{aligned} d &= v_0 \times t_{\max} \\ &= v_0 \times \sqrt{\frac{2H}{g}} \end{aligned}$$

Et là qu'est ce qu'on a envie de cocher l'item A, mais il ne faut pas se précipiter. En effet, on a la distance max, mais il y a un grand dadais qui se tient peut-être dans la trajectoire et il faut le vérifier.

Déjà, application numérique pour vérifier que la clé va au moins assez loin et qu'elle n'atterrit pas avant de parcourir la distance entre Perceval et l'arbre.

$$d = 1 \times \sqrt{\frac{2 \times 10}{9{,}81}} = 1{,}4\,\text{m}$$

Perceval se trouve à 1,3 m donc on ne peut pas encore affirmer que la clé touche Perceval ou lui passe au-dessus. Pour cela, il faut calculer l'altitude atteinte quand la clé est au niveau de Perceval. Si cette hauteur est inférieure à la taille de notre grand dadais, ça veut dire que la clé touchera Perceval. On va faire ça en repartant de cette formule :

$$y = H - \frac{g \times t^2}{2}$$

Sauf que cette fois on met t_{Perceval} (trouvé à la question 6) et on fait l'application numérique :

$$y_{\text{Perceval}} = 10 - 9{,}81 \times \frac{1{,}33^2}{2} = 1{,}28\,\text{m}$$

$y_{\text{Perceval}} < h_{\text{Perceval}}$ avec h_{Perceval} la taille de Perceval.

Donc, Perceval se prend la clé au niveau du buste et il regrette de ne pas avoir bougé. Si seulement il avait révisé sa mécanique.

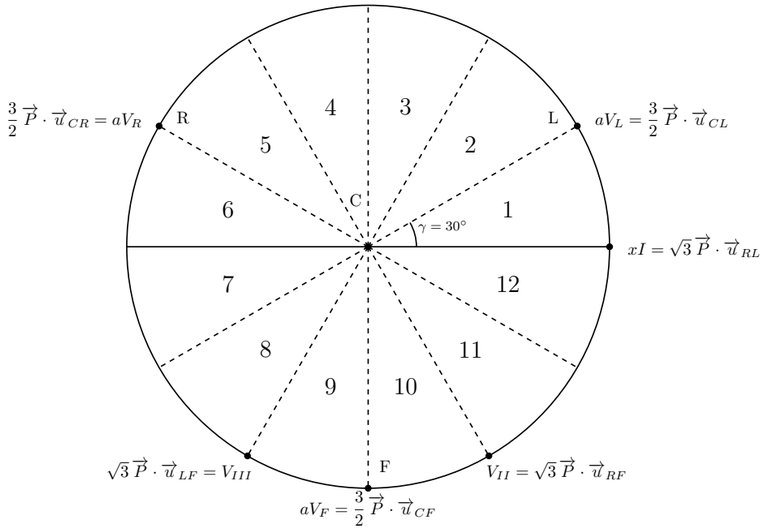
Du coup on coche l'item C. Bravo c'était l'exo dur après ça veut pas dire que le reste est facile, ça veut juste dire que vous êtes des boss d'avoir lu la correction.

Réponse vraie : C

Exercice 2 - ECGériatrie (Questions 9 à 13)

Un patient âgé aux nombreux antécédents cardiaques, M. Eclamptusse, se présente à l'hôpital pour réaliser un électrocardiogramme de routine.

On donne les valeurs des dérivations suivantes ainsi que leurs expressions :



Dérivation	aV_L	aV_R	aV_F	V_I	V_{II}	V_{III}
Mesure (en mV)	0,42	x	0,21	0,70	0,56	-0,14

Question 9
Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui correspond au secteur dans lequel se trouve le vecteur dipôle cardiaque du patient :

A. Secteur 4
B. Secteur 6
C. Secteur 10
D. Secteur 11
E. Secteur 12

Question 9

? Items A, B, C, D et E

Le fameux ECG qui terrifie, qui fait peur, qu'on ne comprend pas... ALORS QUE NON !!

Vous allez apprendre à domestiquer cet exercice qui, avec une compréhension fine, devient beaucoup plus abordable. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler le concept et le processus.

On cherche à savoir dans quel secteur se trouve le vecteur dipôle cardiaque du patient. Pour cela, on dispose de 6 dérivations (en gros des produits scalaires) qui indiquent les variations du potentiel selon telle ou telle direction (les directions étant des points fixes du corps humain, à savoir le coeur, les pieds et les bras droit et gauche).

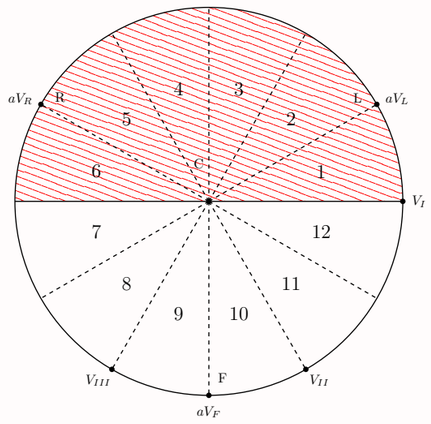
Il y a beaucoup de chiffres et de lettres partout, mais il ne faut pas stresser. On a parlé tout à l'heure de vecteurs. En effet, dans la formule des dérivations, on voit clairement un produit scalaire entre le vecteur unitaire, $\overrightarrow{u_{CF}}$ par exemple, et le vecteur dipolaire $\overrightarrow{P}$!

Vous l'aurez remarqué, certaines dérivations ont des mesures négatives. Or, nos deux normes de vecteurs sont forcément positives, ce qui veut dire que le signe du produit scalaire dépend du cosinus de l'angle.

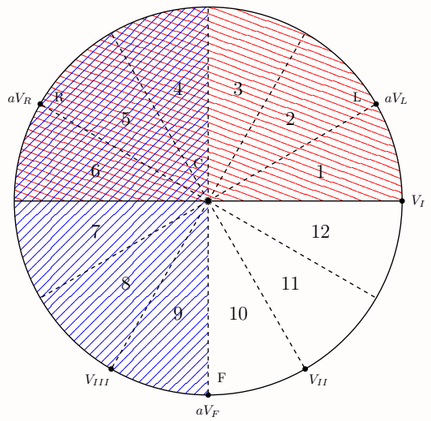
Puisqu'on a les signes de nos dérivations, on va procéder par élimination pour trouver dans quel secteur se trouve notre dipôle.

Considérons le vecteur $\overrightarrow{u_{CF}}$ qui représente aV_F. Sa dérivation est positive, donc le cosinus de l'angle qu'il forme avec le vecteur dipôle est positif.

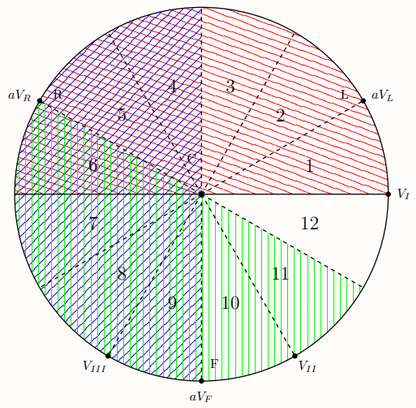
Cependant, on sait que $cos(\alpha) \geq 0$ pour $0° \leq \alpha \leq 90°$ (pour vous aider, visualisez ce cercle-là comme un cercle trigonométrique). Donc, on sait que le dipôle se trouve forcément dans l'arc de cercle formé entre le secteur 7 et le secteur 12. Sur votre sujet, vous barrez l'autre moitié pour vous aider à y voir plus clair, comme ci-contre :



On continue comme ça jusqu'à n'avoir plus qu'un secteur de libre : celui de notre dipôle ! La strat, c'est de prendre deux vecteurs perpendiculaires l'un à l'autre pour commencer, de telle sorte qu'on ratisse le plus large possible. Donc là, on prend $\overrightarrow{u_{RL}}$ qui représente V_I qui a aussi une valeur positive. Le demi-cercle correspondant est celui qui va des secteurs 1 à 3 et des secteurs 10 à 12, donc on barre le reste comme suit :



Voili voilà ! Ensuite vous prenez les vecteurs $\overrightarrow{u_{CL}}$ ou $\overrightarrow{u_{LF}}$ qui représente respectivement aV_L et V_{III} selon votre chance !



Et c'est tout bon ! Vous avez ainsi votre secteur 12, celui dans lequel se trouve le dipôle cardiaque ! Vous avez vu, c'est pas sorcier. En trois, quatre vecteurs et quelques gribouillages c'est finito : vous avez trouvé votre secteur !! J'espère que vous êtes un peu moins traumas maintenant.

Réponse vraie : E

On donne $\overrightarrow{P} = \dfrac{\overrightarrow{p}}{4\pi\epsilon r^2}$. On donne également $r = 0{,}5\,m$ et on suppose la permittivité diélectrique du corps humain comme étant égale à $\epsilon = 1{,}1 \times 10^4\, F \cdot m^{-1}$.
On cherche à présent à encadrer la valeur de P.

Question 10
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

A. $0{,}3\,mV \leq P \leq 0{,}5\,mV$

B. $0{,}7\,mV \leq P \leq 0{,}9\,mV$

C. $P = \sqrt{\frac{2}{3}aV_L^2 + \frac{V_I^2}{\sqrt{3}}}$

D. $14{,}6\,C \cdot m \leq p \leq 14{,}9\,C \cdot m$

E. $14{,}6 \times 10^3\, C \cdot m \leq p \leq 14{,}9 \times 10^3\, C \cdot m$

Question 10

? Items A et B

On est sur une question classique de chez classique de l'ECG ! Le calcul de la valeur du dipôle ! Comment qu'on fait ? On invoque notre ami de toujours : Pythagore.

On va se placer dans un repère orthonormé décrété arbitrairement. Si ça vous perturbe, prenez les directions V_I et aV_F comme base (x, y), vous vous y retrouverez mieux. Alors, que nous dit Pythagore ? Que $\|\overrightarrow{P}\| = \sqrt{P_x^2 + P_y^2}$.

Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On exprime P_x et P_y à partir des formules de nos dérivations. Ça nous donne :

— $P_x = \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u_{RL}} = \frac{V_I}{\sqrt{3}}$
— $P_y = \overrightarrow{P} \cdot \overrightarrow{u_{CF}} = \frac{2aV_F}{3}$

Maintenant qu'on a nos expressions littérales, on n'a plus qu'à les balancer dans notre formule du grand et sage Pythagore !

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{\left(\frac{V_I}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2aV_F}{3}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{0{,}7}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0{,}21}{3}\right)^2} \\ &= 0{,}428\,mV \end{aligned}$$

L'item A était vrai !

✘ Item C → $P = \sqrt{\frac{2}{3}aV_L^2 + \frac{V_I^2}{\sqrt{3}}}$

Ça reprend ce que je vous ai expliqué juste avant ! Il faut bien être vigilant aux parenthèses dans les expressions littérales ! L'item aurait été bon si j'avais écrit ceci :

$$P = \sqrt{\left(\frac{2}{3}aV_L\right)^2 + \left(\frac{V_L}{\sqrt{3}}\right)^2} \text{ ou bien } P = \sqrt{\frac{4}{9}aV_L^2 + \frac{V_I^2}{3}}.$$

Les parenthèses peuvent être fourbes, faites-y bien attention !

? Items D et E

Ici, la formule vous était donnée, il vous suffit alors de remplacer juste les valeurs pour trouver la valeur de $\|\overrightarrow{p}\|$. On sait que $\overrightarrow{P} = \dfrac{\overrightarrow{p}}{4\pi\epsilon r^2}$, on peut donc s'en servir !

$$P = \frac{p}{4\pi\epsilon r^2} \iff p = P \times 4\pi\epsilon r^2$$

Et plus qu'à faire l'application numérique !

$$p = 0{,}428 \times 10^{-3} \times 4 \times \pi \times 1{,}1 \times 10^4 \times 0{,}5^2 = 14{,}79\, C \cdot m$$

L'item à valider était donc le D ! Vous obteniez le E si vous oubliez de passer les mV en V ! De l'application de formule toute mignonne !

Réponses vraies : A et D

Question 11
Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte :

A. Le vecteur moment dipolaire est la résultante des vecteurs unitaires de dérivations

B. Les mesures de potentiel se fondent sur une base triangulaire qui prend pour sommets le bras droit, le bras gauche et les pieds

C. Quelle que soit la direction du dipôle, aV_L est toujours positif

D. Si l'on considère les dipôles de deux patients, tous deux de même direction mais de sens opposé, toutes leurs dérivations sont de signes opposés

E. Si l'on considère les dipôles de deux patients, tous deux de même direction mais de sens opposé, toutes leurs dérivations sont de même signe

Question 11

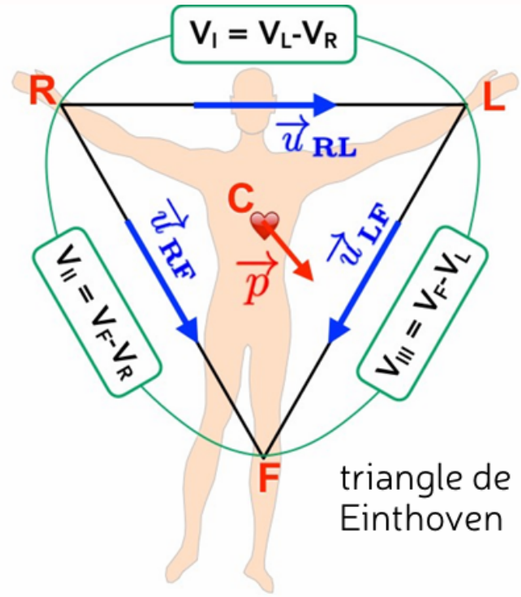
✘ Item A → *Le vecteur moment dipolaire est la résultante des vecteurs unitaires de dérivations*

Oulàà, attention à ne pas se laisser avoir par la pseudo-aura de rigueur mathématique qui émane de l'item ! Certes, le vecteur dipôle cardiaque est bien la résultante de vecteurs, mais pas du tout des vecteurs unitaires ! Les vecteurs unitaires ont tous une norme de 1 et pointent dans des sens opposés deux par deux. Leur résultante aboutirait à un vecteur nul, un point au centre du cercle !

En revanche, le dipôle cardiaque est bien la résultante de toutes les ondes de polarisation et dépolarisation des myocytes qui, elles, varient au rythme du battement cardiaque. Vous trouverez des explications plus précises dans votre deuxième cours d'électrostat, à partir de la diapo 13.

✔ Item B → *Les mesures de potentiel se fondent sur une base triangulaire qui prend pour ...*

Ahhh, un item de cours ! Ça fait plaisir entre deux calculs, quand même ! Et bien, tout à fait, on se base sur ce qu'on appelle le triangle de Einthoven, un triangle équilatéral qui prend pour sommets le bras droit (R), le gauche (L) et les pieds (F), et a pour centre le coeur (C). Je vous mets le schéma du cours, comme ça, ça vous parlera.



Diapo 15 du deuxième cours d'électrostatique du Pr. GRENIER

Ces sommets correspondent aux directions prises par les dérivations aV_R, aV_L et aV_F, soit $\overrightarrow{u_{CR}}$, $\overrightarrow{u_{CL}}$ et $\overrightarrow{u_{CF}}$.

Ensuite, les trois autres dérivations, V_I, V_{II} et V_{III}, se construisent à partir des trois premières : leurs directions sont respectivement données par les vecteurs $\overrightarrow{u_{RL}}$, $\overrightarrow{u_{RF}}$ et $\overrightarrow{u_{LF}}$. Ce triangle est essentiel pour tout construire !

✘ Item C → *Quelle que soit la direction du dipôle, aV_L est toujours positif*

Cet item c'est un peu du n'importe quoi...

Le signe de n'importe quelle dérivation dépend TOTALEMENT de la direction du dipôle ! Regardez, il suffit que notre dipôle soit situé dans les secteurs 6 à 11 pour qu'aV_L prenne une valeur négative ! (car sa valeur dépend d'un produit scalaire)

? Items D et E

On a besoin d'étudier un truc ici : l'angle entre deux vecteurs, en l'occurrence ici les dipôles de deux patients. C'est exactement ce qu'on fait depuis le début. Pourquoi ça ?

Parce que selon sa valeur, le cosinus de cet angle sera positif ou négatif. Deux vecteurs dipôles de même direction mais de sens opposé sont bien séparés par un angle plat, de 180°. Or, on sait que

$cos(180°) = -1$.

Ainsi, toutes les dérivations d'un dipôle seront multipliées par -1 pour obtenir les dérivations de l'autre dipôle. Et lorsqu'on multiplie quelque chose par -1, et bien, on change son signe ! Donc les dérivations des deux dipôles sont bien de signe opposé entre elles !

Réponses vraies : B et D

M. Eclamptusse revient quelques mois plus tard pour réaliser de nouveau un ECG, car il se plaint de douleurs thoraciques.
On présente les nouvelles données suivantes :

Dérivation	aV'_R	V'_{III}
Mesure (en mV)	0,21	0,90

Le patient a, à présent un dipôle cardiaque tel que $\|\overrightarrow{P'}\| = 0{,}54\,mV$. On donne également $\left|\frac{aV'_R}{aV_R}\right| = 0{,}33$.
L'angle α est celui formé entre le vecteur dipôle $\overrightarrow{P'}$ et le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_{RL}}$ et orienté de $\overrightarrow{u_{RL}}$ vers $\overrightarrow{P'}$.

On propose alors d'étudier la direction du nouveau dipôle.

Question 12
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

A. $aV_R = -0{,}64\,mV$
B. $aV_R = 0{,}64\,mV$
C. $\alpha' \approx 75°$
D. $\alpha' \approx 16°$
E. Le dipôle est dans le secteur 8

Question 12

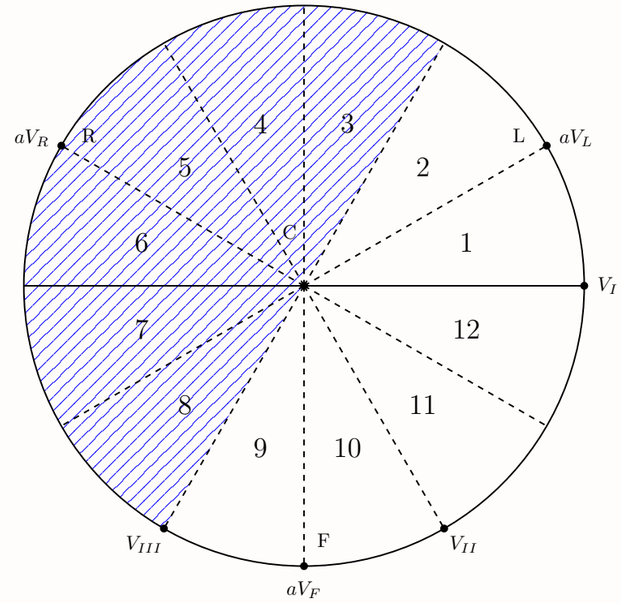
? Items A et B

Okay ! Alors de quoi dispose-t-on pour répondre à ça ? Du rapport entre aV'_R et aV_R ! C'est assez rapide ensuite, on exprime aV_R tel que $|aV_R| = \frac{|aV'_R|}{0{,}33}$.

Or, on a la valeur de $|aV'_R|$ donc c'est carré !

$$|aV_R| = \frac{|aV'_R|}{0{,}33} = \frac{0{,}21}{0{,}33} = 0{,}64$$

On trouve bien $|aV_R| = 0{,}64\,mV$. Cependant attention, subtilité et fourberie, j'espère que vous n'êtes pas tombés dans le piège ! Dans ce calcul-ci, on a utilisé la valeur absolue de nos dérivations ! Mais dans les items, nulle valeur absolue, on demande la valeur réelle de aV_R ! Et pour donc vérifier son signe, on peut se référer au cercle avec les dérivations du début de l'exo. On remarque bien que pour un dipôle situé dans le secteur 12, il faut que $aV_R < 0$!
Tenez, je vous montre :



Il fallait donc cocher l'item A !! Allezzz vous êtes trop chauds, on continue pour les items suivants.

? Items C et D

Ahhh, on nous demande cette fois-ci de calculer l'angle que forme le dipôle avec l'HORIZONTALE (les majuscules menaçantes sont là pour vous signifier que là résidait le piège, toujours dans la douceur ici). Et oui ! Alors j'imagine que vous avez opéré assez logiquement, en utilisant la formule de aV'_R ou bien celle de V_{III}. Quoi qu'il en soit, vous aviez toutes les autres valeurs, sauf celle de l'angle α'. Admettons que je me serve de aV'_R, on obtient alors :

$$\begin{aligned} aV'_R &= \frac{3}{2}P' \cos(\alpha'_R) \\ \iff \cos(\alpha'_R) &= \frac{2aV'_R}{3P'} \\ \iff \alpha'_R &= \cos^{-1}\left(\frac{2aV'_R}{3P'}\right) \\ &= \cos^{-1}\left(\frac{2 \times 0{,}21}{3 \times 0{,}54}\right) \\ &= 75° \end{aligned}$$

CEPENDANT RESTONS VIGILANTS !!

On a bien trouvé 75°, mais c'est l'angle entre le vecteur dipôle cardiaque...et le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_{CR}}$!

Pour trouver alors la valeur de l'angle α entre le vecteur dipôle et l'horizontale (c'est-à-dire V_I), il suffit de faire une soustraction : $210 - 75 = 135$.

Notez que j'ai pris 210° car on compte la valeur de nos angles dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens trigonométrique. Ça y est, on a la bonne valeur de notre angle !! L'item

D était le résultat que vous trouviez en utilisant V_{III}, mais toujours en oubliant qu'il fallait faire $120 - 16 = 134$. Aucun des deux items n'était le bon... Allez, on continue, c'est tipar pour l'item E !

✔ Item E → *Le dipôle est dans le secteur 8*

L'item est on ne peut plus vrai ! Il découlait des deux précédents, à vrai dire. Quel que soit le sens dans lequel vous avez réfléchi, normalement vous arriviez au même résultat.

À partir des valeurs des deux nouvelles dérivations, vous avez déterminé que le dipôle cardiaque pouvait se trouver dans trois secteurs : 7, 8 ou 9. Mais ce n'est pas tout, vous avez à présent l'angle α' ! Qu'il forme un angle de 75° avec le vecteur $\overrightarrow{u'_{CR}}$, un angle de 16° avec le vecteur $\overrightarrow{u_{LF}}$ ou un angle de 135° avec le vecteur $\overrightarrow{u_{RL}}$ (auquel cas, c'est bien l'angle α qu'on considère ; fondamentalement ça change rien, on appelle juste l'angle différemment selon le vecteur qu'on prend pour calculer l'angle), on arrivait dans tous les cas dans le secteur 8 ! Bravo, vous êtes venus à bout de cette question !

Réponses vraies : A et E

Au même moment, Mme Lifrentèle est admise aux urgences pour un infarctus du myocarde. Par chance, elle est prise en charge par l'équipe de réanimation et son état est stable. On lui réalise un électrocardiogramme pour s'assurer que tout est en ordre. Les médecins obtiennent la mesure suivante : $aV''_L = 0{,}49\,mV$.
On note θ l'angle que forme le vecteur dipôle cardiaque de Mme Lifrentèle avec $\overrightarrow{u_{RL}}$ et on donne $sin(\theta) \approx 0{,}6691$.

Question 13
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) :

A. $cos(\theta) \approx 0{,}5612$

B. $\boldsymbol{cos(\theta) \approx 0{,}7432}$
C. $\boldsymbol{tan(\theta) \approx 0{,}9003}$

D. $tan(\theta) = -1$
E. $tan(\theta) = 0{,}5$

Question 13

? Items A et B

Pour calculer $cos(\theta)$, on va utiliser une formule de trigo, à savoir $cos^2(\theta) + sin^2(\theta) = 1$.

Allez, je le fais avec vous :

$$\begin{aligned} & \cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2 = 1 \\ \iff & \cos(\theta) = \sqrt{1 - sin(\theta)^2} \\ & = \sqrt{1 - 0{,}6691^2} \\ & = 0{,}7432 \end{aligned}$$

? Items C, D et E

Pour répondre à cet item, on utilise la fonction *arcsin*, qui va nous permettre de retrouver directement la valeur de l'angle θ à partir de celle de $sin(\theta)$ (ce sont deux fonctions réciproques, c'est pas beau, ça ?). Ensuite, une fois qu'on a la valeur de l'angle, il suffit de faire $tan(\theta)$, dans votre calculatrice, et on a directement le résultat !

$$sin(\theta) = 0{,}6691 \quad \text{donc} \quad \theta \approx 41{,}9976° \quad \text{ainsi,} \quad tan(\theta) \approx 0{,}9003$$

NB : on aurait pu faire de même pour répondre aux items A et B (en physique, plusieurs raisonnements peuvent mener au résultat, c'est dingue !)

Ça y est, vous avez fini cet exercice sur l'ECG ! J'espère que vous vous êtes un peu réconciliés avec lui en faisant la correction. N'abandonnez pas l'ECG, si ça tombe c'est des points quasi gratos. C'est pas sorcier, et ça vous donnera vraiment confiance en vous de réussir à résoudre tout ça !!

Bisous mes petits coléoptères indigo du désert du Namib, vous êtes trop forts !!

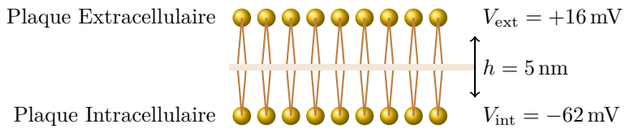
Réponses vraies : B et C

Exercice 3 (questions 14 à 17)

La membrane plasmique, qui sépare l'intérieur de la cellule de son environnement, joue un rôle fondamental dans le transport des ions. Sur le plan physique, on peut l'assimiler à un condensateur plan, notamment car cette dernière sépare deux milieux conducteurs par une fine couche isolante : la bicouche lipidique.

On assimile dans cet exercice, une membrane plasmique à un condensateur plan de surface $S = 300\,\mu m^2$, d'épaisseur $h = 5\,nm$ séparant le compartiment intracellulaire du milieu extracellulaire, et de permitivité $\varepsilon = 2{,}21 \times 10^{-5}\,\mu F \cdot m^{-1}$.

On considère que le potentiel de la plaque intracellulaire est $V_{int} = -62\,mV$ et que le potentiel de la plaque extracellulaire est de $V_{ext} = +16\,mV$.



Question 14
D'après les connaissances acquises en cours, vous pouvez dire que :

A. Au repos, le champ électrique est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule

B. Les plaques intracellulaire et extracellulaire possèdent la même charge en valeur absolue

C. Le champ électrique total correspond à la moyenne du champ électrique de la plaque intracellulaire et du champ électrique de la plaque extracellulaire

D. Un ion Na^+ situé à l'extérieur de la membrane plasmique sera automatiquement attiré vers la plaque intracellulaire chargée négativement

E. Le champ électrique décroît linéairement de la plaque positive à la plaque négative

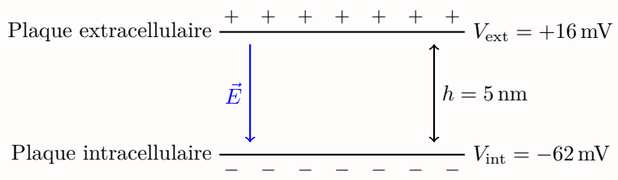
Question 14

✘ **Item A** → *Au repos, le champ électrique est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule*

On ne vous le dira probablement jamais assez, mais la règle d'or en physique c'est de faire un petit schéma. Vous avez de la chance, une base de schéma est donnée dans l'énoncé. Donc dans cette situation on sait que $h = 5\,nm$, que $V_{int} = -62\,mV$ et que $V_{ext} = +16\,mV$. Quelle est la plaque positive donc ? C'est évidemment V_{ext} ! Annotons notre joli schéma :



Maintenant qu'on a ce schéma on peut revenir à la question. Dans un condensateur, le champ électrique se dirige toujours de la plaque positive vers la plaque négative.



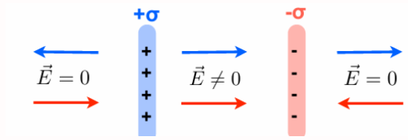
Donc le champ électrique est bien entrant dans la cellule !

✔ **Item B** → *Les plaques intracellulaire et extracellulaire possèdent la même charge en valeur ...*

Cet item c'est du cours par coeur, par coeur, par coeur ! En fait c'est même la définition de ce qu'est un condensateur. Allez on la répète une fois ensemble : un condensateur est un ensemble de deux plaques chargées uniformément et de charges opposées. Même si le potentiel est différent, la charge est bien identique en valeur absolue. Maintenant, on la note dans son carnet d'erreur et on ne l'oublie plus jamais je compte sur vous ;)

✘ **Item C** → *Le champ électrique total correspond à la moyenne du champ électrique de la plaque ...*

Ouhlala il n'est pas beau cet item. Rappelez vous du schéma suivant :



Diapo 10 du cours Electrostatique 1 de la Pr Grenier

Le champ électrique créé par la plaque positive s'additionne au champ électrique créé par la plaque négative. On peut donc écrire la formule suivante :

$$\overrightarrow{E_{condensateur}} = \overrightarrow{E_{int}} + \overrightarrow{E_{ext}}$$

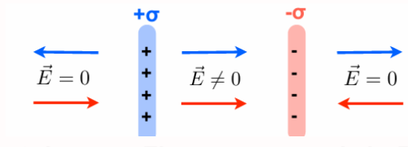
Donc non il n'est pas question de moyenne ici mais bien de somme.

✘ **Item D** → *Un ion Na^+ situé à l'extérieur de la membrane plasmique sera automatiquement ...*

Plusieurs petites choses à vérifier pour cet item. Premièrement, est-ce que la plaque intracellulaire est bien chargé négativement ? Ouiiiii et ça on l'a déja vu à l'item A.

Maintenant, est ce qu'un ion Na^+, situé à l'extérieur de la membrane, va se diriger vers la plaque négative ? Eh bien la réponse est non, et si vous vous êtes trompés, pas de soucis on va reprendre ça ensemble.

Regardons à nouveau le schéma de votre cours :



Diapo 10 du cours Electrostatique 1 de la Pr Grenier

Sur ce schéma on voit bien qu'à l'extérieur de notre condensateur, le champ lié à la plaque positive et le champ lié à la plaque négative s'annulent.

Donc si on place une particule à l'extérieur de notre condensateur aka la membrane plasmique, eh bien celle-ci sera soumise à un champ électrique nul, donc peu importe sa charge elle n'ira nulle part. C'est encore une règle d'or à ne pas oublier en éléctrostat : à l'extérieur d'un condensateur, le champ est NUL.

✘ **Item E** → *Le champ électrique décroît linéairement de la plaque positive à la plaque négative*

Hop, hop, hop, je vous arrête tout de suite ! Le champ éléctrique dans le condensateur est UNIFORME !!! Ce qui varie linéairement dans un condensateur c'est le potentiel. Je vous rappelle donc la formule à connaitre :

$$\Delta V = E \times h$$

Réponse vraie : B

Question 15
Calculer la capacité C et la densité surfacique de charge σ :

A. $C \approx 1{,}326\,pF$

B. $C \approx 1{,}326 \times 10^{-6}\,F$

C. $|\sigma| = \dfrac{|\Delta V| \times \varepsilon}{2h}$

D. $|\sigma| = 1{,}76 \times 10^{-2}\,C \cdot m^{-2}$

E. $|\sigma| = 3{,}45 \times 10^{-4}\,C \cdot m^{-2}$

Question 15

? Items A et B

Pour cette question, on nous demande de calculer la capacité du condensateur. La formule à retenir est la suivante :

$$C = \frac{S \times \varepsilon}{h}$$

Maintenant qu'on à la formule bien en tête, il ne nous reste plus qu'à aller chercher les données dans l'énoncé et surtout à bien les convertir !!!

$$\begin{cases} S = 300\,\mu m^2 = 3 \times 10^{-10}\,m^2 \\ \varepsilon = 2{,}21 \times 10^{-5}\,\mu F \cdot m^{-1} = 2{,}21 \times 10^{-11}\,F \cdot m^{-1} \\ h = 5\,nm = 5 \times 10^{-9}\,m \end{cases}$$

Et c'est parti pour le calcul :

$$\begin{aligned} C &= \frac{S \times \varepsilon}{h} \\ &= \frac{3 \times 10^{-10} \times 2{,}21 \times 10^{-11}}{5 \times 10^{-9}} \\ \boldsymbol{C} &\boldsymbol{= 1{,}326 \times 10^{-12}\,F \approx 1{,}326\,pF} \end{aligned}$$

? Items C, D et E

À présent on s'attaque au calcul de $|\sigma|$. Pour cela, il est possible d'utiliser plusieurs formules qui se recoupent entre elles, mais ici on va s'intéresser à la formule suivante :

$$|\sigma| = \frac{|Q|}{S} = \frac{C \times |\Delta V|}{S}$$

À partir de cette formule, en remplaçant C, on peut obtenir une nouvelle formule :

$$\begin{aligned} |\sigma| &= \frac{C \times |\Delta V|}{S} \\ &= \frac{\frac{S \times \varepsilon}{h} \times |\Delta V|}{S} \\ &= \frac{\varepsilon \times |\Delta V|}{h} \end{aligned}$$

Ainsi on peut déja conclure que l'item C est faux, ce 2 sort de nulle part !

Pour ce qui est du calcul, deux choix s'offrent à nous : utiliser la capacité C calculée plus haut, ou bien utiliser la formule que l'on vient d'établir. Ici nous allons utiliser C, mais n'hésitez pas à repartir sur de bonnes bases si vous n'avez pas confiance, en reprenant vos valeurs de départ 😉.

$$\begin{aligned} |\sigma| &= \frac{C \times |\Delta V|}{S} \\ &= \frac{C \times |V_{ext} - V_{int}|}{S} \\ &= \frac{1{,}326 \times 10^{-12} \times |16 \times 10^{-3} - (-62 \times 10^{-3})|}{3 \times 10^{-10}} \\ \boldsymbol{|\sigma|} &\boldsymbol{= 3{,}45 \times 10^{-4}\ C \cdot m^{-2}} \end{aligned}$$

Réponses vraies : A et E

On considère désormais le cas d'un ion calcium Ca^{2+} qui traverse la membrane plasmique via l'ouverture soudaine d'un canal calcique afin de rentrer à l'intérieur de la cellule.

Ce processus est modélisé comme le déplacement d'une particule chargée libre soumise à un champ électrique uniforme au travers de la membrane. Dans ce modèle, on néglige les frottements et toutes les interactions avec l'environnement cellulaire.

On rappelle la valeur de la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,C$, la masse d'un ion calcium $m_{Ca^{2+}} = 6{,}64 \times 10^{-26}\,kg$ et on donne $g = 9{,}81\,m \cdot m^{-2}$.

On redonne par ailleurs la formule suivante : $|E| = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon}$.

Question 16
À propos du passage de Ca^{2+} à travers la membrane plasmique vous pouvez dire que :

A. $\dfrac{\left\|\overrightarrow{F_e}\right\|}{\left\|\overrightarrow{P}\right\|} = 3{,}84 \times 10^{12}$ donc le poids est négligeable devant la force électrique

B. Lors du passage de Ca^{2+} dans le canal calcique, le travail du champ électrique est résistif

C. $\Delta E_{p,Ca^{2+}} = 0{,}156\,eV$

D. $\boldsymbol{\Delta E_{p,Ca^{2+}} = -0{,}156\,eV}$

E. $\Delta E_{p,Ca^{2+}} = 2{,}5 \times 10^{20}\,J$

Question 16

✘ **Item A** → $\dfrac{\left\|\overrightarrow{F_e}\right\|}{\left\|\overrightarrow{P}\right\|} = 3{,}84 \times 10^{12}$ *donc le poids est négligeable devant la force électrique*

Pour répondre à ce premier item, il faut commencer par calculer la valeur du poids et de la force électrique. Pour le poids rien de difficile, appliquons la formule que vous connaissez depuis votre plus tendre enfance !

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P} &= m \cdot \vec{g} \\ \Longrightarrow \left\|\overrightarrow{P}\right\| &= 6{,}64 \times 10^{-26} \times 9{,}81 \\ &= 6{,}51 \times 10^{-25}\,N \end{aligned}$$

Maintenant passons à la force électrique ! La formule à connaitre est la suivante :

$$\overrightarrow{F_e} = q \times \overrightarrow{E}$$

Pour ce qui est du champ électrique on va utiliser : $\left\|\overrightarrow{E}\right\| = \frac{|\sigma|}{\varepsilon}$.

$$\begin{aligned} \left\|\overrightarrow{E}\right\| &= \frac{|\sigma|}{\varepsilon} \\ &= \frac{3{,}45 \times 10^{-4}}{2{,}21 \times 10^{-11}} = 1{,}56 \times 10^{7}\,V \cdot m^{-1} \end{aligned}$$

Pour la force électrique, il ne nous reste plus qu'à estimer la valeur de la charge de notre ion Ca^{2+}. Et comment sait-on cela ? Il faut regarder notre ion pour déterminer la charge qu'il porte !

Ca^{2+} porte 2 charges élémentaires positives, donc sa charge ne sera rien d'autre que $q = 2 \times e$! Place au calcul à présent :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_e} &= 2 \times e \times \overrightarrow{E} \\ \Longrightarrow \left\|\overrightarrow{Fe}\right\| &= 2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}56 \times 10^{7} = 4{,}99 \times 10^{-12}\,N \end{aligned}$$

Maintenant calculons le rapport $\dfrac{\left\|\overrightarrow{Fe}\right\|}{\left\|\overrightarrow{P}\right\|}$:

$$\frac{\left\|\overrightarrow{Fe}\right\|}{\left\|\overrightarrow{P}\right\|} = \frac{4{,}99 \times 10^{-12}}{6{,}51 \times 10^{-25}} = \mathbf{7{,}7 \times 10^{12}}$$

Le poids est bien négligeable devant la force électrique mais attention les amis, la valeur donnée dans l'item n'est pas correcte, elle ne prend pas en compte les deux charges positives de l'ion, donc l'item est faux !

✘ **Item B** → *Lors du passage de Ca^{2+} dans le canal calcique, le travail du champ électrique est …*

Lorsque l'ion Ca^{2+} rentre dans la membrane plasmique, comme celui-ci est chargé positivement, il cherchera naturellement à se diriger vers la plaque négative, c'est-à-dire la plaque intracellulaire. Or qui d'autre est orienté vers la plaque négative ?!? Le champ $\overrightarrow{E}$!!!

Expliqué de manière plus fysik, notre ion étant chargé positivement, la force électrique est dirigée dans le même sens que le champ, donc le champ est moteur pour Ca^{2+}.

? **Items C, D et E**

La variation d'énergie potentielle d'une particule lors du passage à travers un condensateur est une question qui revient souvent mais qui n'est pas si difficile si vous retenez bien la formule suivante :

$$\Delta E_p = q \times \Delta V$$

Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule :

$$\begin{aligned} \Delta E_p &= q \times \Delta V \\ \Delta E_{p,Ca^{2+}} &= 2 \times e \times (V_{int} - V_{ext}) \end{aligned}$$

Faites bien attention au ΔV qui correpond dans notre cas au passage de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule !

$$\Delta E_{p,Ca^{2+}} = 2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times (-0{,}062 - 0{,}016) = -2{,}496 \times 10^{20}\,J$$

Maintenant comment convertir nos joules en électrovolts ? Pour cela il faut se poser pour réfléchir :

$$1\,eV \text{ correspond à } 1{,}6 \times 10^{-19}\,J$$

Donc maintenant simple produit en croix :

$1.602 \cdot 10^{-19}\,J$	$1\,eV$
$-2.496 \cdot 10^{-20}\,J$	$\Delta E_{p,Ca^{2+}}$ en eV

On trouve donc :

$$\Delta E_{p,Ca^{2+}} = \frac{-2{,}496 \times 10^{20} \times 1}{1{,}602 \times 10^{-19}} = \mathbf{-0{,}156\,eV}$$

Mais alors est ce que c'est logique que notre ion perde en énergie potentielle ? Eh bien oui Jamy !

Rappelez vous du champ électrique. Ce dernier descend les potentiels, et comme notre ion va dans le même sens que le champ, alors il tend à perdre de l'énergie potentielle.

Pour faire un petit parallèle avec la méca : quand un ion avance dans un condensateur poussé par sa charge, c'est comme s'il "tombait". Donc de la même manière que lorsqu'un objet chute il perd en énergie potentielle de pesanteur, notre ion perd en énergie potentielle électrique.

Réponse vraie : D

Question 17
En considérant que l'ion Ca^{2+} entre dans le canal avec une vitesse initiale v_0 nulle et que le déplacement de cet ion se fait dans le vide, que peut on dire de sa vitesse à l'état final ?

A. $\boldsymbol{v_f = \sqrt{\dfrac{4 \times e \times |\sigma| \times h}{\varepsilon \times m}}}$

B. $\boldsymbol{v_f = \sqrt{\dfrac{4 \times e \times |\Delta V|}{m}}}$

C. $v_f = 6{,}13 \times 10^2\, m \cdot s^{-1}$

D. $\boldsymbol{v_f = 8{,}67 \times 10^2\, m \cdot s^{-1}}$

E. $v_f = 4{,}38 \times 10^{-3}\, m \cdot s^{-1}$

Question 17

? Items A, B, C, D et E

On nous demande de calculer une vitesse ?!? Et dans quelle formule de mécanique la vitesse apparaît-elle ? LE THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE BIEN SÛR !!!

Eh bien allons-y, appliquons ce joli théorème établi en 1687 par notre ami Isaac !

$$\begin{aligned}\Delta E_c &= \sum W\left(\overrightarrow{F}\right) \\ &= W\left(\overrightarrow{F_e}\right)\end{aligned}$$

Attention dans ce cas il n'y a que la force électrique qui travaille car on a négligé les frottements et le poids à la question précédente !

Le travail de la force électrique est exprimé $\left\|\overrightarrow{F_e}\right\| \times h$ car celle-ci est colinéaire au mouvement.

$$\begin{aligned}\Delta E_c &= W\left(\overrightarrow{F_e}\right) \\ \iff \frac{1}{2} \times m \times v_f^2 - \frac{1}{2} \times m \times v_0^2 &= \left\|\overrightarrow{F_e}\right\| \times h\end{aligned}$$

Par ailleurs v_0 étant nulle on peut écrire :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times m \times v_f^2 &= \left\|\overrightarrow{F_e}\right\| \times h \\ \iff v_f^2 &= \frac{2 \times |q| \times \left\|\overrightarrow{E}\right\| \times h}{m} \\ \implies v_f &= \sqrt{\frac{2 \times 2 \times e \times \left\|\overrightarrow{E}\right\| \times h}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{4e \times \left\|\overrightarrow{E}\right\| \times h}{m}}\end{aligned}$$

En utilisant la formule suivante : $\left\|\overrightarrow{E}\right\| = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon}$ on obtient :

$$v_f = \sqrt{\frac{4e \times |\sigma| \times h}{\varepsilon \times m}}$$

On peut cocher les items A et B 😉 (rappel : $\Delta V = \frac{|\sigma| \times h}{\varepsilon}$)

Maintenant il est temps de réaliser calmement l'application numérique :

$$\begin{aligned}v_f &= \sqrt{\frac{4 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 3{,}45 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{-9}}{2{,}21 \times 10^{-11} \times 6{,}64 \times 10^{-26}}} \\ &= \mathbf{8{,}67 \times 10^2\, m \cdot s^{-1}}\end{aligned}$$

Une autre technique que vous pouviez appliquer était l'utilisation du théorème de l'énergie mécanique.

On peut donc écrire l'égalité suivante :

$$\begin{aligned}E_{m,i} &= E_{m,f} \\ \iff E_{c,i} + E_{p,i} &= E_{c,f} + E_{p,f}\end{aligned}$$

Maintenant qu'on a cette formule, il faut se demander quelles sont les énergies potentielles impliquées. Ici, on se rappelle qu'on a négligé le poids, donc on ne prends pas en compte l'énergie potentielle de pesanteur !

La seule énergie potentielle à considerer ici est donc l'énergie potentielle electrostatique !

$$\begin{aligned}E_{c,ext} + E_{p,ext} &= E_{c,int} + E_{p,int} \\ \iff \frac{1}{2} \times m \times v_0^2 + q \times V_{ext} &= \frac{1}{2} \times m \times v_f^2 + q \times V_{int}\end{aligned}$$

En considérant à nouveau que v_0 est nulle et en prenant $q = 2 \times e$:

$$\iff v_f^2 = \frac{2 \times q \times |V_{ext} - V_{int}|}{m} = \frac{4 \times e \times |\Delta V|}{m}$$

Maintenant, on peut calculer directement v_f, car on a toutes les valeurs dont on a besoin. Mais il est même possible de retrouver la formule précédente en utilisant $|\Delta V| = \dfrac{|\sigma| \times h}{\varepsilon}$:

$$v_f = \sqrt{\frac{4 \times e \times |\Delta V|}{m}}$$
$$= \sqrt{\frac{4 \times e \times \frac{|\sigma| \times h}{\varepsilon}}{m}}$$
$$= \sqrt{\frac{4 \times e \times |\sigma| \times h}{\varepsilon \times m}}$$

L'application numérique de cette formule donne donc la même chose que ce que l'on a détaillé juste avant !

On peut donc conclure ce fabuleux exercice sur le manque de réalisme de notre modèle ! Évidemment qu'il y a des frottements et d'autres facteurs rentrant en jeu lors de la traversée de l'ion calcium, ce qui fausse la représentativité de la modélisation.

Félicitations à vous, vous venez de terminer la correction de ce premier tuto ! Si cela vous a semblé dur ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début, et nous sommes là pour vous aider donc vous pouvez nous poser toutes vos questions !

La fyzik ce n'est pas toujours facile, mais pas de panik vous ne pouvez que progresser !!!

Réponses vraies : A, B et D

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Arthur DU PELOUX (DFGSM2), Assia GUERRAOUI (L.AS 2 Sciences biomédicales), Ava SILVAGNI (DFGSM2), Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2)

Relecteurs :
Amira KHORSI (DFGSM2), Assia GUERRAOUI (L.AS 2 Sciences biomédicales), Grégoire CHAROLLAIS (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :
Arthur DU PELOUX (DFGSM2), Ophélie SULTAN (DFGSM2), Charlotte GRIVEAU-MATTEI (DFGSM2), Grégoire CHAROLLAIS (DFGSM2), Louis-Victor SO (DFGSM2)

Testeurs :
Clara TIZZANO (DFGSM2), Abdussamed YAZICI (RMGT mathématiques 21-22, Thèse précoce de neurosciences)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team FYZIK**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Ridwan ULLAH (DFGSM2, RMEB Fyzik 25-26) et Mehdi DAOUDI (DFGSM2, RMGT Fyzik 25-26)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP